Практическая работа №6 Петросян Д. А.

Задание 1

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>

int main() {
    // Ускорение ввода-вывода
    std::ios_base::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(NULL);

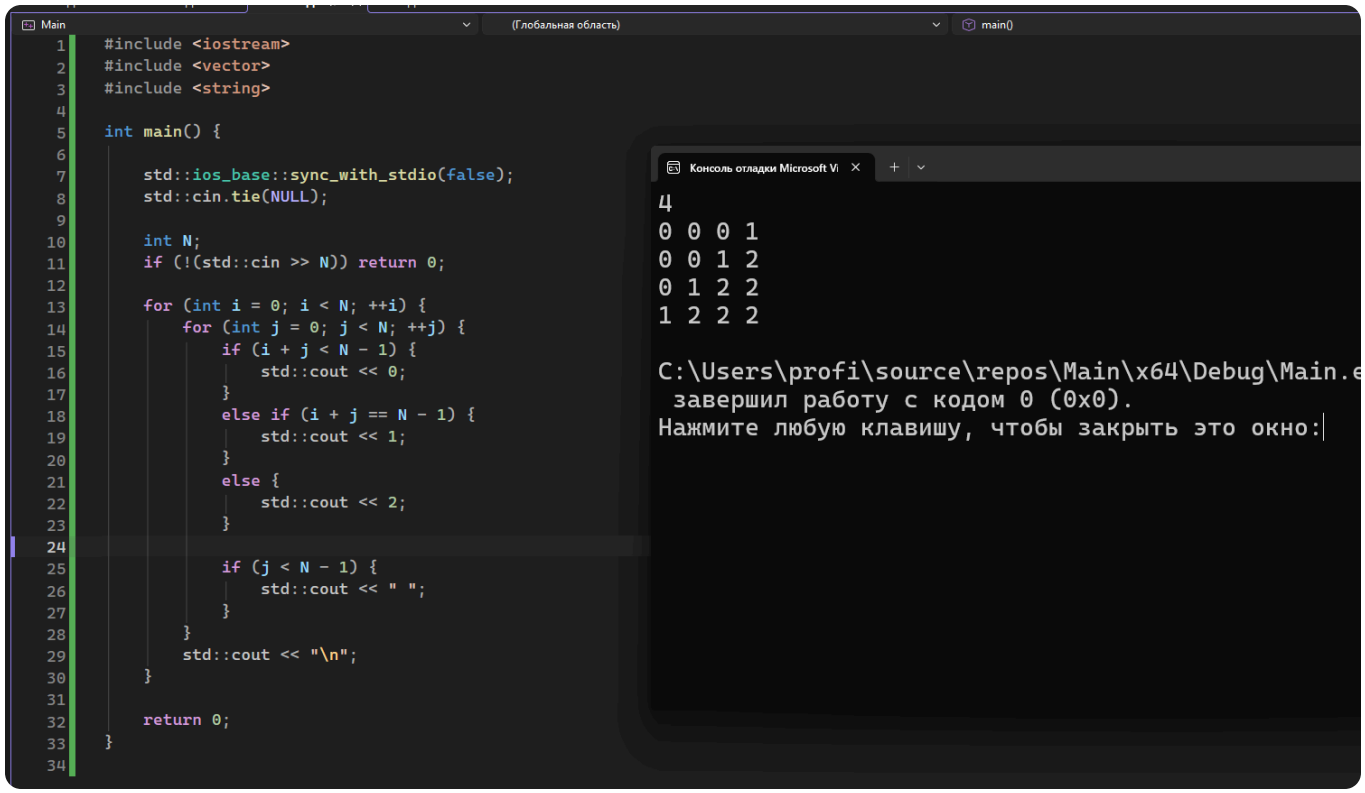
    int N;
    if (!(std::cin >> N)) return 0;

    for (int i = 0; i < N; ++i) {
        for (int j = 0; j < N; ++j) {
            if (i + j < N - 1) {
                std::cout << 0;
            } else if (i + j == N - 1) {
                std::cout << 1;
            } else {
                std::cout << 2;
            }

            // Выводим пробел между числами, но не в конце строки
            if (j < N - 1) {
                std::cout << " ";
            }
        }
        std::cout << "\n";
    }

    return 0;
}
```

Результат:



Задание 2

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
    // Ускорение ввода-вывода
    std::ios_base::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(NULL);

    int N, M, W;
    if (!(std::cin >> N >> M >> W)) return 0;

    // Создаем сетку поля. Изначально везде 0.
    // Используем размер (N + 2) x (M + 2), чтобы не проверять границы массива (padding)
    std::vector<std::vector<int>> grid(N + 2, std::vector<int>(M + 2, 0));
    // Отдельный массив-маска для грибов (-1 означает, что здесь гриб)
    std::vector<std::vector<int>> field(N + 2, std::vector<int>(M + 2, 0));

    for (int i = 0; i < W; ++i) {
        int r, c;
        std::cin >> r >> c;
        field[r][c] = -1; // Отмечаем гриб
    }

    // Обходим все ячейки и считаем грибы вокруг
    for (int i = 1; i <= N; ++i) {
        for (int j = 1; j <= M; ++j) {
```

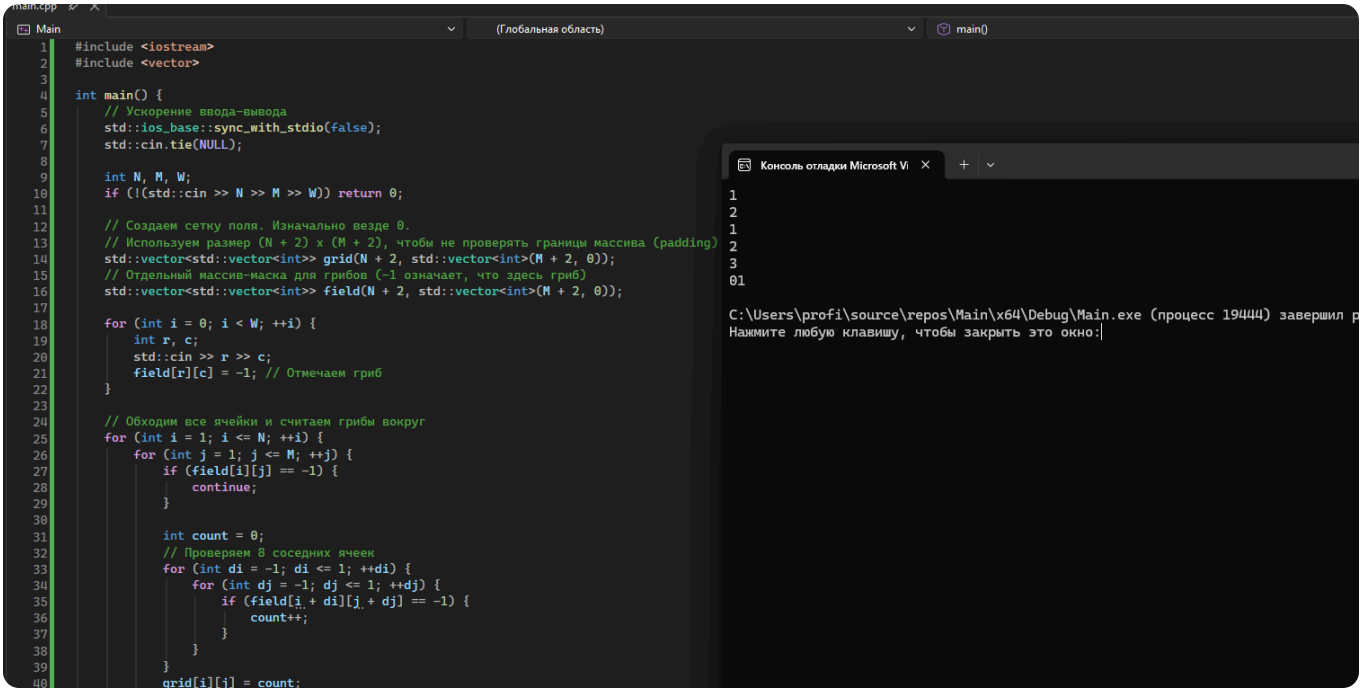
```
            if (field[i][j] == -1) {
                continue;
            }

            int count = 0;
            // Проверяем 8 соседних ячеек
            for (int di = -1; di <= 1; ++di) {
                for (int dj = -1; dj <= 1; ++dj) {
                    if (field[i + di][j + dj] == -1) {
                        count++;
                    }
                }
            }
            grid[i][j] = count;
        }
    }

    // Вывод результата
    for (int i = 1; i <= N; ++i) {
        for (int j = 1; j <= M; ++j) {
            if (field[i][j] == -1) {
                std::cout << '*';
            } else {
                std::cout << grid[i][j];
            }
        }
        std::cout << "\n";
    }

    return 0;
}
```

Результат:



Задание 3

```cpp
#include <iostream>
#include <string>

int main() {
    // Ускорение ввода-вывода
    std::ios_base::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(NULL);

    int x, n;
    if (!(std::cin >> x >> n)) return 0;

    // Переводим начальное число в строку
    std::string current = std::to_string(x);

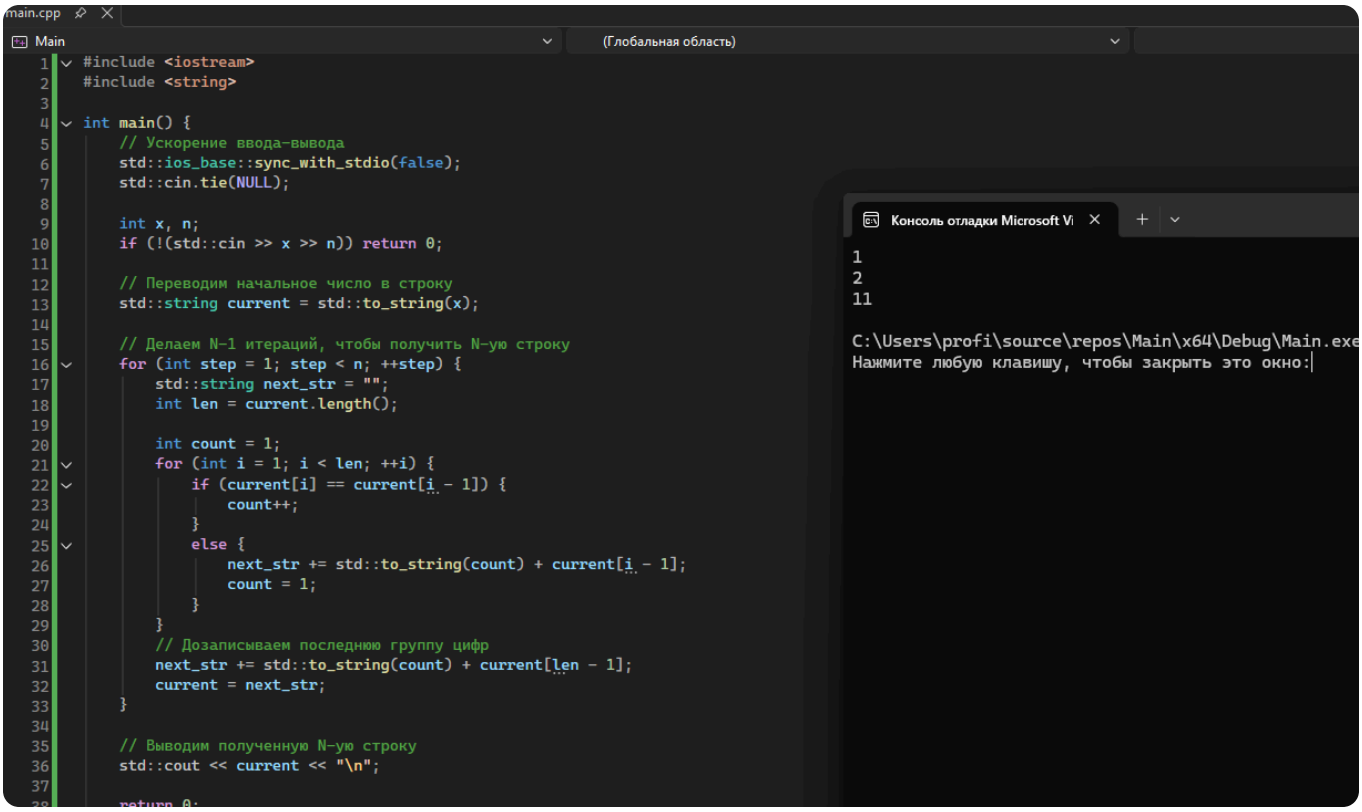
    // Делаем N-1 итераций, чтобы получить N-ую строку
    for (int step = 1; step < n; ++step) {
        std::string next_str = "";
        int len = current.length();

        int count = 1;
        for (int i = 1; i < len; ++i) {
            if (current[i] == current[i - 1]) {
                count++;
            } else {
                next_str += std::to_string(count) + current[i - 1];
                count = 1;
            }
        }
        // Дозаписываем последнюю группу цифр
        next_str += std::to_string(count) + current[len - 1];
        current = next_str;
    }

    // Выводим полученную N-ую строку
    std::cout << current << "\n";

    return 0;
}
```

Результат


main.cpp
Main
(Глобальная область)
#include <iostream>
#include <string>
int main() {
// Ускорение ввода-вывода
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
std::cin.tie(NULL);
int x, n;
if (!(std::cin >> x >> n)) return 0;
// Переводим начальное число в строку
std::string current = std::to_string(x);
// Делаем N-1 итераций, чтобы получить N-ую строку
for (int step = 1; step < n; ++step) {
std::string next_str = "";
int len = current.length();
int count = 1;
for (int i = 1; i < len; ++i) {
if (current[i] == current[i - 1]) {
count++;
}
else {
next_str += std::to_string(count) + current[i - 1];
count = 1;
}
}
// Дозаписываем последнюю группу цифр
next_str += std::to_string(count) + current[len - 1];
current = next_str;
}
// Выводим полученную N-ую строку
std::cout << current << "\n";
return 0;
Консоль отладки Microsoft Vi
1
2
11
C:\Users\profi\source\repos\Main\x64\Debug\Main.exe
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно: